



## Integrantes

André Luiz Clemente de Oliveira - 269943

Felipe Kenji Ouba Fukuzono - 240040

## Laboratório 4 - Redes de Comunicação I

### 1. Descrição da topologia e tabela de redes (LANs e enlaces)

#### LAN 1

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| PC1             | 192.168.10.11 |
| PC2             | 192.168.10.12 |
| PC3             | 192.168.10.13 |
| PC4             | 192.168.10.14 |
| Default Gateway | 192.168.10.1  |

#### LAN 2

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| PC5             | 192.168.20.15 |
| PC6             | 192.168.20.16 |
| Default Gateway | 192.168.20.1  |

#### LAN 3

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| PC7             | 192.168.30.17 |
| PC8             | 192.168.30.18 |
| Default Gateway | 192.168.30.1  |

#### Enlaces

| Enlace/Roteadores Ligados | Rede |
|---------------------------|------|
|---------------------------|------|



|         |              |
|---------|--------------|
| R1 ↔ R2 | 10.0.12.0/30 |
| R2 ↔ R3 | 10.0.23.0/30 |
| R1 ↔ R3 | 10.0.13.0/30 |

### Router 1

| Interface | Endereço        |
|-----------|-----------------|
| g0/0      | 192.168.10.1/24 |
| g0/1      | 10.0.12.1/30    |
| g0/2      | 10.0.13.1/30    |

### Router 2

| Interface | Endereço        |
|-----------|-----------------|
| g0/0      | 192.168.20.1/24 |
| g0/1      | 10.0.12.2/30    |
| g0/2      | 10.0.23.1/30    |

### Router 3

| Interface | Endereço        |
|-----------|-----------------|
| g0/0      | 192.168.30.1/24 |
| g0/1      | 10.0.23.2/30    |
| g0/2      | 10.0.13.2/30    |

## 2. Saídas de show ip ospf neighbor em R2 e R3

### Router 2

```
Router>show ip ospf neighbor
```

| Neighbor ID  | Pri | State    | Dead Time | Address   | Interface          |
|--------------|-----|----------|-----------|-----------|--------------------|
| 192.168.30.1 | 1   | FULL/BDR | 00:00:32  | 10.0.23.2 | GigabitEthernet0/2 |
| 192.168.10.1 | 1   | FULL/DR  | 00:00:32  | 10.0.12.1 | GigabitEthernet0/1 |



### Router 3

```
Router#show ip ospf neighbor
```

| Neighbor ID  | Pri | State   | Dead Time | Address   | Interface          |
|--------------|-----|---------|-----------|-----------|--------------------|
| 192.168.20.1 | 1   | FULL/DR | 00:00:39  | 10.0.23.1 | GigabitEthernet0/1 |
| 192.168.10.1 | 1   | FULL/DR | 00:00:35  | 10.0.13.1 | GigabitEthernet0/2 |

### 3. Saídas de show ip route em cada roteador, destacando rotas O

#### Router 1

```
Gateway of last resort is not set
```

```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    10.0.12.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.0.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C    10.0.13.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    10.0.13.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
O    10.0.23.0/30 [110/2] via 10.0.12.2, 00:04:48, GigabitEthernet0/1
      [110/2] via 10.0.13.2, 00:04:48, GigabitEthernet0/2
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.20.0/24 [110/2] via 10.0.12.2, 00:24:23, GigabitEthernet0/1
O    192.168.30.0/24 [110/2] via 10.0.13.2, 00:04:48, GigabitEthernet0/2

```

#### Router 2

```
Gateway of last resort is not set
```

```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    10.0.12.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.0.12.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    10.0.13.0/30 [110/2] via 10.0.12.1, 00:05:59, GigabitEthernet0/1
      [110/2] via 10.0.23.2, 00:05:59, GigabitEthernet0/2
C    10.0.23.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    10.0.23.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
O    192.168.10.0/24 [110/2] via 10.0.12.1, 00:25:37, GigabitEthernet0/1
192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.30.0/24 [110/2] via 10.0.23.2, 00:23:46, GigabitEthernet0/2

```

#### Router 3

Gateway of last resort is not set

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O    10.0.12.0/30 [110/2] via 10.0.23.1, 00:06:21, GigabitEthernet0/1
    [110/2] via 10.0.13.1, 00:06:21, GigabitEthernet0/2
C    10.0.13.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    10.0.13.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
C    10.0.23.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.0.23.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    192.168.10.0/24 [110/2] via 10.0.13.1, 00:06:21, GigabitEthernet0/2
O    192.168.20.0/24 [110/2] via 10.0.23.1, 00:24:08, GigabitEthernet0/1
    192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

#### 4. Resultados dos testes de ping e tracert mostrando a conectividade entre as LANs

##### *PC1 (LAN 1) -> PC5 (LAN 2)*

```
C:\>ping 192.168.20.15

Pinging 192.168.20.15 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.15: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.15: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.20.15: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.15: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms
```

##### *PC1 (LAN 1) -> PC7 (LAN 3)*

```
Pinging 192.168.30.17 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.17: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.17: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.17: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.17: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.17:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

##### *PC5 (LAN 2) -> PC7 (LAN 3)*

```
Pinging 192.168.30.17 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.17: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.17: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.17: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.17: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.17:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

### **Tracert PC1 (LAN 1) -> PC7 (LAN 3) [Sem rota redundante R01-R03]**

```
C:\>tracert 192.168.30.17

Tracing route to 192.168.30.17 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.10.1
  2  1 ms      0 ms      0 ms      10.0.12.2
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.0.23.2
  4  1 ms      1 ms      0 ms      192.168.30.17
```

### **Tracert PC1 (LAN 1) -> PC7 (LAN 3) [Com rota redundante R01-R03]**

```
C:\>tracert 192.168.30.17

Tracing route to 192.168.30.17 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.10.1
  2  0 ms      1 ms      0 ms      10.0.13.2
  3  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.30.17

Trace complete.
```

## **5. Discussão**

### **5.1 Vantagens do OSPF na Expansão da Rede**

Quando novas sub-redes são adicionadas a uma topologia, o OSPF oferece benefícios de escalabilidade e automação que as rotas estáticas não conseguem acompanhar:

- **Autodiscovery e Propagação Automática:** No roteamento estático, cada vez que uma rede é criada, o administrador precisa acessar manualmente todos os roteadores da infraestrutura para informar como chegar a essa nova rede. No OSPF, basta anunciar a nova rede no roteador local, e o protocolo já informa automaticamente a todos os outros roteadores.
- **Redução do Erro Humano:** Conforme a rede cresce, a probabilidade de erros humanos na configuração aumenta significativamente. O OSPF elimina essa necessidade, garantindo que a tabela de roteamento seja atualizada de forma consistente.



- **Seleção de Caminho por Custo:** O OSPF utiliza uma métrica baseada em largura de banda (custo). Se você adicionar um link de fibra óptica de alta velocidade paralelo a um link de rádio antigo, o OSPF identifica automaticamente que o novo caminho é preferível, enquanto a rota estática continuaria enviando tráfego pelo caminho antigo, a menos que fosse alterada manualmente.

## 5.2 Reação a Falhas de Link

A resiliência é uma grande diferença que o roteamento dinâmico consegue oferecer:

- **Roteamento Estático:**  
Se um link cai, os outros roteadores da rede não conseguem detectar a falha, eles continuarão enviando pacotes para o "limbo", resultando em perda de conectividade até que alguém altere as configurações manualmente.
- **OSPF:**  
O OSPF utiliza mensagens de *Hello* para monitorar a saúde dos vizinhos constantemente.
  1. **Detecção:** Se o *Hello* não é recebido dentro de um intervalo, o roteador declara o vizinho como "fora de operação".
  2. **Inundação (Flooding):** O roteador que detectou a falha envia imediatamente um LSA (Link State Advertisements) atualizado para toda a rede.
  3. **Recálculo (SPF):** Cada roteador na rede recebe essa atualização e executa o algoritmo de Dijkstra para calcular um novo caminho.
  4. **Convergência:** A rede converge para uma nova topologia funcional sem qualquer intervenção humana.